

V TOMTO SEŠITĚ

Náš rozhovor	1
Nové knihy	2
AR seznamuje:	
Miniaturní osciloskop HPS 5	3
AR mládeži: Základy elektrotechniky	4
Jednoduchá zapojení pro volný čas	5
Informace, Informace	6
Svitilna s LED	7
Elektronické řízení hlasitosti	9
Levný toroidní transformátor	
k nf zesilovači	11
Elektronické relé 1300 W	12
Jak najít to pravé, co hledáme od TI	13
Indikátory vybuzení	
s LED trochu jinak (<i>dokončení</i>)	14
Datový kabel pro telefony Nokia	17
Měřicí proudový transformátor PT4/H1000 ..	20
Rozšíření dynamického rozsahu digitálního	
systému pro sběr analogových dat	22
Elektronický odpuzovač hlodavců	23
Stavíme reproduktorové soustavy XXIX	24
Inzerce	I-XXIV, 48
Měření zarušených signálů	25
Číslicový měřič kapacity	
1 pF až 10 000 µF	26
Širokopásmové antény	30
CB report	32
PC hobby	33
Rádio „Historie“	42
Z radioamatérského světa	44

Praktická elektronika A Radio

Vydavatel: AMARO spol. s r. o.

Redakce: Šéfredaktor: ing. Josef Kellner, redaktori: ing. Jaroslav Belza, Petr Havlíš, OK1PFM, ing. Jan Klábal, ing. Miloš Munzar, CSc., sekretariát: Eva Kelárková.

Redakce: Radlická 2, 150 00 Praha 5, tel.: (02) 57 31 73 11, tel./fax: (02) 57 31 73 10, sekretariát: (02) 57 32 11 09, I. 268.

Roční vychází 12 čísel. Cena výtisku 30 Kč. Pololetní předplatné 180 Kč, celoroční předplatné 360 Kč.

Rozšiřuje PNS a. s. (viz str. 48), Transpress spol. s r. o., Mediaprint & Kapa a soukromí distributoři.

Objednávky a předplatné v ČR zajišťuje Amaro spol. s r. o. - Michaela Jiráčková, Hana Merglová (Radlická 2, 150 00 Praha 5, tel./fax: (02) 57 31 73 13, 57 31 73 12), PNS.

Objednávky a předplatné v Slovenskej republike vybavuje MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o., P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava, tel./fax (07) 444 545 59 - předplatné, (07) 444 546 28 - administrativní. Předplatné na rok 444,- Sk, na polrok 228,- Sk.

Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou - ředitelstvím OZ Praha (č. nov 6005/96 ze dne 9. 1. 1996).

Inzerce v ČR přijímá redakce, Radlická 2, 150 00 Praha 5, tel.: (02) 57 31 73 11, tel./fax: (02) 57 31 73 10.

Inzerce v SR vyřizuje MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax (07) 444 506 93.

Za původnost a správnost příspěvků odpovídá autor (platí i pro inzerce).

Internet: <http://www.spinnet.cz/aradio>

Email: a-radio@login.cz

Nevyžádané rukopisy nevracíme.

ISSN 1211-328X, MKČR 7409

© AMARO spol. s r. o.

NÁŠ ROZHOVOR



s obchodním ředitelem firmy DOE spol. s r. o. ing. Rudolfem Valouškem.

Jméno firmy DOE je mezi našimi čtenáři spojováno s firmou Siemens, jejíž součástky prodáváte. V loňském roce nastalo na trhu součástek úplné zemětřesení, co se týká názvů firem; můžete nám to vysvětlit?

Pokusím se to osvětlit, avšak nemohu zaručit, že vše bude úplně přesné, protože se jedná o složité právní vztahy. Jak jsme byli informováni, v důsledku strategického rozhodnutí firmy Siemens AG, které bylo zveřejněno začátkem listopadu 1998, byly osamostatněny všechny součástkové divize firmy Siemens. Toto osamostatnění se uskutečnilo v loňském roce. Z divize polovodičů byla částečně vytvořena v dubnu 1999 akciová společnost *Infineon technologies* a část optoelektronických součástek pokračuje pod společností OSRAM, která také patří do skupiny Siemens. V září 1999 byla založena akciová společnost EPCOS, jejíž název je vytvořen od „Electronic Parts and Components“, která převzala většinu produktů bývalé divize „Pasivní součástky a elektronky“ (rezistory, kondenzátory, varistory, termistory, ferity ableskojistiky) a dále firmy Icotron (elektrolytické a fóliové kondenzátory - sídlo v Brazílii) a Crystal Technology (významný dodavatel lithium-niobátových desek pro výrobu součástek s povrchovou vlnou - USA). Tímto vznikly dva nové právní subjekty, jejichž akcie jsou samostatně obchodovatelné - v případě společnosti EPCOS od 15. 10. 1999 a uvedení akcií společnosti Infineon technologies na burzu se připravuje. Další součástková divize „Elektromechanické součástky“ byla prodána firmě Tyco International.

Má to nějaký vliv na vaši firmu?

Zatím jsme žádné větší změny neznamenali. Naše objednávky vyřizují stále stejní lidé, pouze na fakturách a krabicích se změnila loga. Stále jsme prostřednictvím Internetu připojeni na stejný informační systém, takže můžeme zákazníka ihned informovat o skladových zásobách požadovaného typu součástek, případně o volných výrobních kapacitách na danou součástku do vzdálenější budoucnosti. To má velký význam u větších zákazníků, kteří požadují plynulý tok materiálu a kterým nahrazujeme jejich sklad.

Situace je podobná jako se společností **eupec**, jejíž produkty také prodáváme a která byla původně společným podnikem firem Siemens a AEG, později Siemens a Daimler-Benz AG a nakonec vlastněná pouze firmou Siemens a žádná z těchto změn neměla vliv na dodávky.

Takže u firmy DOE je vše při starém a žádná změna vlastně nastala?

Změna je život. Koncem roku 1999 nás kontaktovala firma Matsushita Automation Controls Deutschland a dohodli jsme se s ní, že se staneme jejím distributorem pro Českou republiku.

Takže budete prodávat i relé Matsushita?

Nejenom relé, sortiment Matsushita Automation Controls zahrnuje: relé (včetně polovodičových), spínače, konektory, ventilátory do počítačů, různé senzory a miniaturní antény pro speciální použití.

Jak se s vaší firemní strategií shoduje distribuce hotových výrobků od firmy Matsushita?

Nejedná se o finální výrobky, avšak o součástky a moduly. Idea naší firmy je založena na prodeji kvalitních komponent a nevylučuje prodej stavebních modulů, větších celků ani finálních výrobků, důležitá je pouze kvalita. Z toho vyplývá struktura našich zákazníků. Jedná se převážně o výrobce, jejichž produkce míří na náročné trhy vyspělých států, kde kvalita je ze všeho nejdůležitější. Řada zákazníků, kteří od nás odešli ke konkurenci, prodávající neznámé součástky, se nám vrátila, protože dospěli k názoru, že tak malý cenový rozdíl nestojí za následné problémy s reklamacemi, servisem atd.

Postupně svůj nabídku rozšiřujeme tak, abychom uspokojili své větší zákazníky v co nejširším sortimentu. Takže kromě součástek z „původní produkce Siemens“ (nyní EPCOS a Infineon technologies), které představují těžiště našeho sortimentu a držíme je často i skladem (např. široký sortiment varistorů), dodáváme komponenty i od jiných firem, avšak pouze ve větších množstvích. Důvodem je to, že někteří výrobci chtějí minimalizovat počet svých dodavatelů.

Co všechno tedy dodáváte?

EPCOS: feritová jádra, kostičky; rezistory SMD; kondenzátory keramické, fóliové, elektrolytické a tantalové ve velikostech od SMD až po výkonové pro energetiku; odrušovací součástky;bleskojistiky; termistory; varistory; mikrovlnnou keramiku - filtry s povrchovou vlnou, rezonátory koaxiální i dielektrické; síťové filtry a odrušovací tlumivky.

Infineon/OSRAM: tranzistory (nf, vf, výkonové, spínací atd.), diody, IO nejrůznějších typů (např. procesory, optočleny, různé speciální obvody atd.), diody LED, různé senzory (jako např. Hallové sondy, snímače tlaku, teplotní snímače apod.).

eupec: výkonové a nízkovýkonové polovodičové součástky a moduly (IGBT, MOSFET, PIM, různé tyristorové moduly, diody, tyristory, můstky, spínače, Schottkyho diody atd.).

Tyco International: (dříve Siemens): relé, konektory

Matsushita Automation Controls: signální relé, elektromechanická vf relé až do 4 GHz (připravují se až do 40 GHz), výkonová relé, relé pro automobily, bezpečnostní relé, časová relé, foto-MOS relé (včetně výkonových, vf a multifunkčních), časová relé, pohybové senzory, speciální senzory (laserové, indukční, tlakové), konektory, spínače (páčkové, tlačítkové i speciální), speciální miniaturní antény.

Možná bude zajímavé pro naše zákazníky, kteří od nás kupují kostičky a feritová jádra do těchto kostiček kupovali v Pramet Šumperk, že v důsledku zakoupení této divize Pramet firmou Siemens Matsushita budeme pravděpodobně prodávat i tato tuzemská feritová jádra. Tím doplníme náš sortiment součástek pro spínací zdroje o levnější feritové materiály.

Pro ilustraci si můžete prohlédnout tabulku s vlastnostmi feritových materiálů „Siemens“, nyní EPCOS. Z ní je vidět, že stále větší nároky na miniaturizaci spínaných zdrojů si vynutily nové feritové materiály schopné přenášet výkon na stále vyšších kmitočtech.